

CAN-BUS HABERLEŞME HATTI (500 kbps)			
POWERTRAIN ECU (EMS)	ABS / Electronic Stability Control ECU	BCM (GÖVDE KONTROL)	GÖSTERGE PANELİ (CLUSTER)
Bağlı Sensörler: • Gaz Pedalı Pozisyonu (TPS) • Krank Mili Hız Sensörü • Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı	Bağlı Sensörler: • Tekerlek Hız Sensörleri (FL, FR, RL, RR) • Fren Basınç Sensörü	Bağlı Sensörler: • Far Açma/Kapama Switch • Kapı Kilit Switchleri • Yağmur ve Işık Sensörü	Giriş / Ekranlar: • Hız Göstergesi (km/h) • Devir Göstergesi (RPM) • Arıza & Uyarı Lambaları • Yakıt Seviye İbresi
Bağlı Aktüatörler: • Yakıt Enjektörleri • Elektronik Gaz Kelebeği • Ateşleme Bobinleri	Bağlı Aktüatörler: • ABS Hidrolik Valfleri • ESC Pompa Motoru	Bağlı Aktüatörler: • Ön / Arka Farlar • Merkezi Kilit Motorları • Silecek Motorları	ECU Rolü: • Salt Alıcı (Consumer) • Sürücü Bilgilendirme Ekranı
CAN'e Gönderilen Sinyaller: • EngineSpeed (10 ms)	• VehicleSpeed (20 ms)	• FuelLevel (500 ms) • LowBeamStatus (100 ms)	CAN Alım Durumu: • Ağdaki tüm sinyalleri dinler

• AcceleratorPedalPos (10 ms) • EngineCoolantTemp (100 ms)	• BrakePedalStatus (20 ms)	• DoorOpenStatus (100 ms)	ve ekranda görselleştirir.
---	--	---	----------------------------

Sinyal Spesifikasyonları (docs/signals.md)

Sinyal 1: EngineSpeed

- **Kaynak ECU:** Powertrain (EMS)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 16-bit Unsigned Integer (uint16) | Raw x 0.25 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 8000 rpm
- **Başlangıç Değeri:** 0 rpm (0x0000)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 10 ms | Timeout: 50 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFFFF gelirse hata bayrağı set edilir.
- **Timeout Davranışı:** 50 ms süreyle sinyal gelmezse devir ibresi 0'a çekilir ve Motor Arıza Lambası (MIL) yakılır.

Sinyal 2: VehicleSpeed

- **Kaynak ECU:** ABS / Electronic Stability Control (ESC)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 16-bit Unsigned Integer (uint16) | Raw x 0.05625 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 250 km/h
- **Başlangıç Değeri:** 0 km/h (0x0000)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 20 ms | Timeout: 100 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFFFF gelirse ESC devre dışı bırakılır, ABS Arıza Lambası yakılır.
- **Timeout Davranışı:** 100 ms boyunca sinyal kesilirse hız göstergesi "---" moduna geçer.

Sinyal 3: BrakePedalStatus

- **Kaynak ECU:** Anti-lock Braking System (ABS)/ Electronic Stability Control (ESC)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 2-bit Enum (0: Bırakıldı, 1: Basıldı, 2: Hata, 3: Geçersiz)
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 2 | Boyutsuz

- **Başlangıç Değeri:** 0 (Bırakıldı)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 20 ms | Timeout: 100 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0x02 veya 0x03 gelirse fren lambaları güvenlik amacıyla sürekli açık tutulur.
- **Timeout Davranışı:** 100 ms veri gelmezse Cruise Control derhal iptal edilir.

Sinyal 4: AcceleratorPedalPos

- **Kaynak ECU:** Powertrain (EMS)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 8-bit Unsigned Integer (uint8) | Raw x 0.4 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** %0 - %100 | Yüzde (%)
- **Başlangıç Değeri:** %0 (0x00)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 10 ms | Timeout: 50 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFF durumunda araç koruma (Limp-Home) moduna geçer.
- **Timeout Davranışı:** 50 ms veri alınamazsa gaz talebi %0 (rölanti konumu) kabul edilir.

Sinyal 5: EngineCoolantTemp

- **Kaynak ECU:** Powertrain (EMS)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 8-bit Unsigned Integer (uint8) | Raw - 40 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** -40 °C ile +150 °C | °C
- **Başlangıç Değeri:** 20 °C (0x3C)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 100 ms | Timeout: 500 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFF gelirse motoru korumak için radyatör soğutma fanı %100 hızda çalıştırılır.
- **Timeout Davranışı:** 500 ms içinde mesaj alınamazsa göstergedeki ibre son geçerli değerde dondurulur ve fan tam güç açılır.

Sinyal 6: FuelLevel

- **Kaynak ECU:** Body Control Module (BCM)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 8-bit Unsigned Integer (uint8) | Raw x 0.5 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** %0 - %100 | Yüzde (%)
- **Başlangıç Değeri:** %50 (0x64)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 500 ms | Timeout: 2000 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFE veya 0xFF durumunda Düşük Yakıt Uyarısı aktif edilir.
- **Timeout Davranışı:** 2000 ms veri gelmezse yakıt gösterge ibresi minimuma indirilir ve Yakıt İkaz Lambası yakılır.

Sinyal 7: LowBeamStatus

- **Kaynak ECU:** BCM
- **Veri Tipi & Ölçek:** 2-bit Enum (0: Kapalı, 1: Açık, 2: Hata, 3: Geçersiz)
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 2 | Boyutsuz
- **Başlangıç Değeri:** 0 (Kapalı)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 100 ms | Timeout: 500 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0x03 gelirse farlar güvenlik gereği açık konuma alınır.
- **Timeout Davranışı:** 500 ms veri gelmezse farlar açık tutulur (Fail-Safe Açık).

Sinyal 8: DoorOpenStatus

- **Kaynak ECU:** Body Control Module(BCM)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 4-bit Bitmask (Bit 0: Sol Ön, Bit 1: Sağ Ön, Bit 2: Sol Arka, Bit 3: Sağ Arka)
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 15 | Boyutsuz
- **Başlangıç Değeri:** 0 (Tüm Kapılar Kapalı)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 100 ms | Timeout: 500 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xF durumunda Kapı Açık Uyarısı tetiklenir.
- **Timeout Davranışı:** 500 ms boyunca veri alınamazsa gösterge ekranında "Kapı Bilgisi Alınamıyor" uyarısı verilir.

BCM: Body Control Module (Gövde Kontrol Modülü)

ABS: Anti-lock Braking System (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi)

ESC: Electronic Stability Control (Elektronik Stabilite / Denge Kontrolü)

RPM: Revolutions Per Minute (Dakika Başına Devir Sayısı)